69 [分析下期中] 2022–2023 学年第二学期数学分析（下）期中试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 下列级数中收敛的有 _____.

$$①\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\sqrt{n}},\quad ②\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2},\quad ③\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n3^n},\quad ④\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

2. 幂函数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}x^n$ 的和函数为 $S(x)=$ _____.

3. 函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le\dfrac{1}{2}\\ x+1, & \dfrac{1}{2}<x\le 1\end{cases}$，将其展开正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x$，和函数为 $s(x)$，则 $s\left(-\dfrac{3}{2}\right)=$ _____.

4. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $z+\ln z-\int_y^x \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

5. 函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 处的方向导数的最大值为 _____.

6. 函数 $z=x\mathrm{e}^{x+y}+(x+1)\ln(1+y)$，则全微分 $\mathrm{d}z|_{(1,0)}=$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{\sin n}{n^2}+\dfrac{1}{n}\right)$ 的敛散性为（　）.

A. 绝对收敛　　B. 条件收敛　　C. 发散　　D. 敛散性不能确定

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_nx^n}{n}$ 在 $x=-2$ 处（　）.

A. 绝对收敛　　B. 条件收敛　　C. 发散　　D. 敛散性不能确定

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数为（　）.

A. $S(x)=-\ln(1-x),-1\le x<1$　　B. $S(x)=-x-\ln(1-x),-1\le x<1$

C. $S(x)=\ln(1-x),-1\le x<1$　　D. $S(x)=x-\ln(1-x),-1\le x<1$

4. 设 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的邻域内有定义，且在点 $(0,0)$ 处的两个偏导数存在，则下列说法正确的是（　）.

A. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续

B. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿着任意方向的方向导数存在

D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿 x 轴负方向的方向导数存在

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

5. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）.

A. 连续，但两个偏导数均不存在　　B. 不连续，但两个偏导数均存在

C. 不连续，且两个偏导数均不存在　　D. 连续，且两个偏导数均存在

6. 若函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=-1$，则 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的（　　）.

A. 极大值点　　B. 极小值点

C. 非极值点　　D. 无法判定 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点

三、解答题（共 40 分）

1.（10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{5+(-1)^n}{3^n}x^n$ 的收敛半径和收敛域.

2.（15 分）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-2x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

3.（15 分）设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.